TD N° 20

Fonctions génératrices et loi des grands nombres

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer rapidement les fonctions génératrices usuelles, et en déduire espérance et variance.
- ☐ Déterminer la loi d'une somme de variables indépendantes par produit de fonctions génératrices, puis par reconnaissance ou développement en série entière.
- ☐ Appliquer Markov et Bienaymé-Tchebychev, et redémontrer la majoration de la loi faible.
- ☐ Dimensionner un nombre d'expériences pour une précision et un risque donnés.

2 Fonction génératrice

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Fonction génératrice ☐ Rayon et régularité ☐ Caractérisation de la loi ☐ Fonctions génératrices usuelles

APPLICATIONS DIRECTES

1 Fonctions génératrices usuelles ●○○

Retrouver les fonctions génératrices des lois $\mathcal{B}(n,p)$, $\mathcal{G}(p)$ et $\mathcal{P}(\lambda)$, puis en déduire leurs espérances et variances.

2 Reconnaître une loi ●○○

Reconnaître les lois de fonctions génératrices :

$$G_1(t)=\frac{(1+t)^3}{8},\qquad G_2(t)=e^{2t-2},\qquad G_3(t)=\frac{t}{2-t},\qquad G_4(t)=\frac{1}{2-t}.$$

3 Une loi par sa fonction génératrice

●○○

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $G_X(t) = \frac{1}{(2-t)^2}$ pour $|t| < 2$.

1. Développer G_X en série entière et en déduire la loi de X.
2. Calculer $E(X)$.

4 Transformations simples

●○○

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$, de fonction génératrice G_X. Exprimer à l'aide de G_X les fonctions génératrices de $X+3$ et de $2X$. Retrouver $E(2X)$.

EXERCICES

5 Parité du nombre de succès

●●○

Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

1. Montrer que $P(X \text{ pair}) = \frac{1+G_X(-1)}{2}$.
2. En déduire $P(X \text{ pair}) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$. Que se passe-t-il pour $p = \frac{1}{2}$? quand $n \to +\infty$?

6 L'espérance de $\frac{1}{X+1}$ ●●○

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. Montrer que $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \int_0^1 G_X(t)\,\mathrm{d}t$.
2. Retrouver $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$ pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, puis calculer cette espérance pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

3 Espérance et variance par la fonction génératrice

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Espérance ☐ Variance

APPLICATIONS DIRECTES

7 Loi uniforme sur $[\![0,n]\!]$ ●○○

Soit X uniforme sur $[\![0,n]\!]$.

1. Montrer que $G_X(t) = \frac{1-t^{n+1}}{(n+1)(1-t)}$ pour $t \neq 1$.
2. Calculer $E(X)$ en dérivant $G_X(t) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} t^k$ en 1.

8 Lire espérance et variance sur la fonction génératrice

●○○

1. Une variable X a pour fonction génératrice $G(t) = \dfrac{1+t+2t^2}{4}$. Donner la loi de X, puis calculer $E(X)$ et $V(X)$ à l'aide de G.
2. Soit $Y \sim \mathcal{G}(p)$, de fonction génératrice $G_Y(t) = \dfrac{pt}{1-qt}$ avec $q = 1-p$. Retrouver $E(Y)$ et $V(Y)$.

EXERCICES

9 Géométrique sur $\mathbb{N}$

●●○

Soit Y le nombre d'échecs avant le premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p ($q = 1-p$).

1. Montrer que $G_Y(t) = \frac{p}{1-qt}$.
2. En déduire $E(Y)$ et $V(Y)$, et les comparer à ceux de $Y+1 \sim \mathcal{G}(p)$.

4 Somme de variables indépendantes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Fonction génératrice d'une somme

Méthode · Trouver une loi par sa fonction génératrice

1. Calculer la fonction génératrice (produit pour une somme indépendante, ou calcul direct).
2. La **reconnaître** (fonction usuelle), ou la **développer en série entière** au voisinage de 0 : le coefficient de t^n est $P(X=n)$.
3. Pour espérance et variance, dériver en 1.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Somme de deux dés

●○○

1. Donner la fonction génératrice G du résultat d'un dé équilibré.
2. En déduire la fonction génératrice de la somme S de deux dés indépendants, et $P(S = 7)$.
3. Calculer $E(S)$ par la fonction génératrice.

11 Reconnaître la loi d'une somme

●○○

Dans chaque cas, les variables X et Y sont indépendantes. Déterminer la fonction génératrice de $X + Y$ et reconnaître sa loi.

1. $X \sim \mathcal{B}\left(2, \frac{1}{2}\right)$ et $Y \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{1}{2}\right)$.
2. $X \sim \mathcal{P}(1)$ et $Y \sim \mathcal{P}(2)$.
3. X et Y suivent la loi de Bernoulli de paramètre p.
4. Une variable T a pour fonction génératrice $G_T(t) = \dfrac{t(1+t)^2}{4}$. Quelle est sa loi ?

EXERCICES

12 Somme de géométriques : loi de Pascal

●●○

Soit $Y_1, \dots, Y_r$ indépendantes de loi $\mathcal{G}(p)$ et $T = Y_1 + \cdots + Y_r$.

1. Calculer G_T.
2. En développant G_T en série entière, montrer que $P(T = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r q^{n-r}$ pour $n \geqslant r$.
3. Interpréter T, et donner $E(T)$ et $V(T)$.

13 Somme d'un nombre aléatoire de variables

●●○

Soit N à valeurs dans $\mathbb{N}$, et $(X_k)_{k \geqslant 1}$ i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendantes de N. On pose $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$ (avec $S = 0$ si $N = 0$).

1. Montrer que $G_S(t) = G_N\big(G_X(t)\big)$ pour $t \in [-1, 1]$, où G_X est la fonction génératrice commune des X_k.
2. En déduire $E(S) = E(N)E(X_1)$ (formule de Wald), si N et X_1 sont d'espérance finie.
3. Application : si $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $X_k \sim \mathcal{B}(p)$, retrouver la loi de S.

14 Une fonction génératrice symétrique ●●●

On lance deux dés équilibrés indépendants. Peut-on truquer les deux dés (avec des lois éventuellement différentes, à valeurs dans $[\![1, 6]\!]$) pour que la somme soit **uniforme** sur $[\![2, 12]\!]$?

5 Inégalités et loi faible des grands nombres

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Inégalité de Markov ☐ Inégalité de Bienaymé-Tchebychev ☐ Loi faible des grands nombres

APPLICATIONS DIRECTES

16 Markov et Bienaymé-Tchebychev ●○○

Le nombre de clients d'un magasin dans une journée a pour espérance 100 et pour écart type 10.

1. Majorer la probabilité qu'il y ait au moins 150 clients avec l'inégalité de Markov, puis avec celle de Bienaymé-Tchebychev.
2. Minorer la probabilité que le nombre de clients soit strictement entre 80 et 120.

17 Combien de lancers ?

●○○

On lance n fois une pièce, de probabilité inconnue p de faire pile, et on note F_n la fréquence de pile. Déterminer n pour que $P(|F_n - p| \geqslant 0{,}01) \leqslant 0{,}05$, quelle que soit la valeur de p.

18 Bienaymé-Tchebychev pour une loi de Poisson

●○○

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Montrer que $P(X \geqslant 2\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda}$. Que donne l'inégalité de Markov ?

EXERCICES

19 Inégalité de Markov exponentielle

●●○

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$ et $a > \frac{n}{2}$.

1. Pour $s > 0$, montrer que $P(X \geqslant a) \leqslant e^{-sa}E(e^{sX}) = e^{-sa}\left(\frac{1+e^s}{2}\right)^n$.
2. Pour $n = 100$ et $a = 75$, comparer la borne obtenue avec $s = \ln 3$ à celle de Bienaymé-Tchebychev.

20 Variance d'une moyenne empirique

●●○

On lance n fois un dé équilibré et on note M_n la moyenne des résultats.

1. Calculer $E(M_n)$ et $V(M_n)$.
2. À partir de quel n peut-on affirmer, par Bienaymé-Tchebychev, que $P(|M_n - 3{,}5| \geqslant 0{,}1) \leqslant 0{,}01$?

21 Les polynômes de Bernstein

●●●

Soit f continue sur $[0,1]$. Pour $x \in [0,1]$, on considère $S_n \sim \mathcal{B}(n,x)$ et on pose $B_n(x) = E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. On admet (continuité uniforme sur le segment) qu'il existe $\delta > 0$ tel que $|f(u) - f(v)| \leqslant \varepsilon$ dès que $|u - v| \leqslant \delta$. On note $M = \|f\|_\infty$. Montrer que
$$|B_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + 2MP\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta\right).$$
2. En déduire que $\|B_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}$, puis que B_n converge uniformément vers f sur $[0,1]$.
3. Conclure : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme de polynômes (théorème de Weierstrass).

22 La méthode du second moment

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$, avec $E(X^2) < +\infty$ et $E(X) > 0$.

1. Montrer que $P(X \geqslant 1) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que $P(X = 0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$.
3. Application : on lance n dés, et X est le nombre de couples de lancers $\{i, j\}$ $(i < j)$ donnant le même résultat. Montrer que $E(X) = \frac{n(n-1)}{12}$; en déduire que pour $n = 2$, $P(X \geqslant 1) \leqslant \frac{1}{6}$ (c'est en fait une égalité).

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths-pc · chapitre « Génératrices », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.